



Suivi thérapeutique des immunosuppresseurs : de l'individualisation du traitement à la prévention du rejet

RADJAI C¹, BOUDJEMAA S^{1,2}

1- Laboratoire de toxicologie – CHU Batna

2- Département de pharmacie-Faculté de médecine, Batna

E-mail : chahrazadradjai@gmail.com

Introduction

- La transplantation d'organe est une thérapie de plus en plus utilisée à l'heure actuelle. Les traitements immunosuppresseurs notamment le tacrolimus et la ciclosporine permettent une meilleure prévention du risque de rejet, mais ils ont une fenêtre thérapeutique étroite d'où la nécessité d'un suivi thérapeutique régulier.
- L'objectif de ce travail est de mettre en évidence l'intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique des immunosuppresseurs notamment les anticalcineurines chez les greffés d'organe

Anticalcineurines en thérapeutique

- Les anticalcineurines regroupent la ciclosporine et le tacrolimus. Leur mécanisme d'action commun conduit à inhiber la réponse lymphocytaire T faisant suite à une stimulation antigénique.
- Grâce à l'utilisation de ces molécules, le taux de survie des transplantations d'organes solides a significativement augmenté. Toutefois, ce gain thérapeutique est obtenu au prix d'une forte incidence de toxicité rénale.
- Ces immunosuppresseurs présentent une marge thérapeutique étroite et une importante variabilité pharmacocinétique inter- et intra-individuelle. Celle-ci est notamment liée à leur métabolisme par le CYP3A4 et à leur transport par la glycoprotéine P (P-gp), les exposant à de nombreuses interactions susceptibles de modifier leur concentration sanguine.

Suivi thérapeutique pharmacologique

- Le Suivi Thérapeutique Pharmacologique (STP) permet de diminuer les risques inhérents à l'utilisation de ces molécules. Cela permet d'adapter la posologie et d'éviter un sous-dosage entraînant un risque de rejet ou de surdosage augmentant l'incidence des toxicités.
- Le STP repose sur des dosages sanguins réguliers de la concentration du médicament. Selon la molécule et le contexte clinique, différents paramètres peuvent être utilisés, notamment :
 - La concentration résiduelle (C0) : Le prélèvement de sang est effectué juste avant la prise suivante, lorsque la quantité de médicament dans le sang est au plus bas.
 - L'aire sous la courbe (AUC) ou la concentration à 2 heures (C2) : Parfois utilisées pour la ciclosporine afin de mieux évaluer l'exposition totale de l'organisme sur 12h.

Dosage des anticalcineurines : Aspects pratiques

I. Phase pré-analytique

Avant le prélèvement, chaque patient renseigne une fiche de suivi comportant les informations nécessaires à son identification ainsi que les données cliniques et thérapeutiques pertinentes, notamment le type de greffe, le traitement immunosuppresseur administré et les renseignements utiles à l'interprétation des résultats.

❖ **Prélèvement :**

Échantillon : sang total veineux

Anticoagulant : EDTA

Volume : environ 2 mL-3mL

Moment du Prélèvement : à l'état d'équilibre pharmacocinétique, C0, juste avant la prise suivante et à l'heure habituelle de prise de médicament

❖ **Conditions de conservation et de transport :**

Les échantillons de sang sont acheminés les plus brefs délais vers le laboratoire de toxicologie afin de minimiser toute dégradation de l'échantillon après le prélèvement.

Les conditions de conservation du prélèvement doivent prendre en compte : Le délai et la température de conservation entre le prélèvement et l'analyse.



II. Phase analytique

❖ **Méthodes analytiques :**

Le dosage peut être réalisé par diverses techniques :

- Immunologiques : EMIT, ECLIA, FPIA, CMIA
- Chromatographiques : LC-MS et LC-MS/MS



Appareil COBAS E411



Chromatographie en phase liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse (HPLC-MS)

III. Phase post-analytique

Interprétation des résultats et l'ajustement posologique :

L'adaptation de la posologie des anticalcineurines repose sur l'interprétation de la concentration sanguine en fonction de la marge thérapeutique définie selon le type de greffe et le délai post greffe :

- Taux dans la cible : on ne change rien.
- Taux trop bas : risque de rejet, on augmente la dose.
- Taux trop haut : risque de néphrotoxicité, on baisse la dose.

Conclusion

- Le suivi thérapeutique des immunosuppresseurs constitue un élément essentiel de la prise en charge des patients transplantés, en permettant une adaptation individualisée du traitement, une meilleure survie du greffon et une amélioration du pronostic à long terme.

Bibliographie

- <https://pharmacomedicale.org/medicaments/par-specialites/item/anticalcineurines>
- International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. About us, 2024.
- Van Rossum. Pharmacodynamic monitoring of calcineurin inhibition therapy: principles, performance, and perspectives. Therapeutic Drug Monitoring, 2010.